湖南省五鼎泵业制造有限公司“5·08”灼烫事故调查报告

编稿时间： 2022-06-30 11:28 来源： 岳阳市安委办

湖南省五鼎泵业制造有限公司“5·08”灼烫事故调查报告

2022年5月8日2时06分，汨罗市古培镇湖南省五鼎泵业制造有限公司在铸造车间使用3吨中频感应炉从事铁水熔融作业时，因中频感应炉漏炉，造成1死1伤，直接经济损失238万元。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关法律法规，经报请岳阳市人民政府批准，2022年5月13日成立了由市应急管理局牵头市纪委监委、市公安局、市总工会、汨罗市人民政府组成的湖南省五鼎泵业制造有限公司“5·08”灼烫事故调查组（以下简称调查组），并聘请有关专家参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察和调查取证综合分析，查明了事故发生经过、原因、伤亡人员及直接经济损失，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位的处理建议和防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1、湖南省五鼎泵业制造有限公司（以下简称五鼎泵业公司）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：陈新意；注册资本：壹仟陆佰捌拾万元整；住所:湖南省岳阳市汨罗市古培镇南环村；营业期限：2021年5月19日至2051年5月18日；经营范围：水泵及零配件制造、销售、通用机械设备制造、销售（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2021年8月4日，五鼎泵业公司签订《股东投资协议书》，名义上由陈新意、何成林、余兴龙、彭丹（彭光军女儿）登记成立，实际共有21个股东组成；根据《股东投资协议书》

公司管理及职能分工，陈新意为公司执行董事，彭光军为公司副董事，余兴龙为公司总经理，陈雁为公司车间主任，何成林为公司监事。

2021年9月11日五鼎泵业公司执行董事陈新意提交了《关于董事长引咎辞职事议》，因公司制度及董事长之职形同虚设，工作执行难，不能准确到位等原因，特向总经理余兴龙申请辞职，公司股东负责人余兴龙、何成林、陈雁认可、同意陈新意辞职，并在协议上签字；2021年9月18日五鼎泵业公司出具了《湖南省五鼎泵业制造有限公司法定代表人的任命决定》，决定明确免去陈新意公司法定代表人职务，由李达担任公司法定代表人；2021年12月7日经股东商议决策原股东陈新意、杨军伟、陈文礼三人共同投入五鼎泵业公司股金90万元按6折即54万元退股，并签订《借款协议》。

2021年11月，经股东商议决策批准同意何成林退股、退职，将原股金11万元折扣后5.5万元转为公司借款，并签订了《借款协议》。2022年3月5日汨罗市特种工业制泵厂与五鼎泵业公司签订《厂房租赁合同补充协议》，协议中明确彭丹股权转让给彭光军，彭光军股份保留。

2、汨罗市特种工业制泵厂（以下简称特种制泵厂）

公司类型：个人独资企业；投资人：彭光军;住所:汨罗市古培镇大众村；成立时间：2005年9月28日；经营范围：水泵及各类机械产品制造（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、山东康达电炉有限公司（以下简称康达电炉公司）

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：孙兴学；注册地址：山东省潍坊市潍城经济开发区工业一街以北、腾飞路以西；营业期限：2014年10月11日至2064年10月10日；经营范围：加工、销售、维修：电炉及配件；销售：五金机电；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）合同签订情况

1、设备采购情况

2021年5月12日，五鼎泵业公司与康达电炉公司（曾用名：潍坊康达电炉有限公司）签订了《工业品加工承揽合同》，需方为五鼎泵业公司，供方为康达电炉公司，合同编号：GW20210512-01,签订地点：网签，合同明确购买设备为节能串联电源柜、中频炉体（1吨中频炉体、3吨中频炉体、4吨中频炉体）、封闭水冷、变压器2150KVA；供方对质量负责的条件“在满足设备运行要求的使用条件下，炉体由供方提供保修1年，1年内因炉体本身焊接或元器件质量原因引起的损坏由供方负责”

2、厂房租赁情况

2021年5月24日，五鼎泵业公司与特种制泵厂签订《厂房租赁合同》，出租方（甲方）为特种制泵厂，承租方（乙方）为五鼎泵业公司，租赁位置及面积：租用特种制泵厂办公室2楼一间办公室，租用办公大楼后进院靠东第一大车间中部往北约1000平米为现租场地1，北面大车间与南车间过道为新建（由五鼎泵业自建）车间约480平米为现租场地2，仓库地址由新搭建车间南面第一车间，靠东自建（由五鼎泵业自建）隔断约100平米。且在租凭范围内五鼎泵业上新主要设备：树脂胶生产线一条，中频炉1拖3整套生产线（含变压器

2150KVA），抛丸机生产机械整套，房吊10吨、16吨各一台，约干手动工具设备。租赁期限为5年，2021年5月25日至2026年5月25日，每年租金为20万元，合同明确，甲方承诺本租赁物在租赁期限内具备安全环保许可证或安全环保应当具备的相关手续，如甲方所有的本租赁物在租赁期限内不具备安全环保许可证或安全环保应当具备的相关手续，乙方随时有权终止或解除该租赁协议，并有权要求甲方对因提前终止或解除该租赁协议给乙方造成的经济损失进行全额赔偿及退还已收取的租金。

3、炉衬耐火材料采购情况

2021年7月19日五鼎泵业公司与湖南齐丰新材料有限公司签订《购销合同》，甲方为湖南齐丰新材料有限公司，乙方为五鼎泵业公司，（合同编号：QF-20210719），购买捣打料（QF-RAM93）8吨、修补料（绿泥）1吨，合同明确，材料质量要求技术标准符合行业指标，保证乙方使用，甲方保证乙方在不锈钢炉上使用60炉，普碳钢使用80炉(出钢温度≤1720℃)，熔炼时间3吨炉50分钟，如因现场各种因素延迟出钢时间，按额定各吨位相应时间计算炉龄，甲方派技术人员指导乙方现场进行筑炉，烘烤等技术指导乙方必须按甲方技术人员指导方法操作。

炉衬耐火材料购买后，由五鼎泵业公司车间主任陈雁负责筑炉，湖南齐丰新材料有限公司派了技术人员到现场指导，筑炉炉衬厚度为150mm，电炉安装完成后只筑过一次炉，到事发时共使用约30-40炉。

（三）设备情况

3吨中频炉基本信息。具五鼎泵业公司与康达电炉公司中频感应节能熔化炉《工业品加工承揽合同》（合同编号：GW20210512-01）及3吨中频炉图纸、五鼎泵业公司与齐丰新材料公司炉衬耐火材料《购销合同》（合同编号：QF-20210719），核查3吨中频炉炉体名牌（出厂编号：20210626，3T）、电源柜名牌（出厂编号：20210626）、变压器名牌（出厂序号：23106J137），3吨中频炉基本信息如下表。

3t中频炉基本信息表

产品规格名称	KGCL-2000中频感应节能熔化炉
生产单位/出厂编号	潍坊康达电炉有限公司/20210626
生产/投产日期	2021年6月/8月
额定有效炉料	3吨（钢壳炉体）
变压器容量	2000kVA
熔化炉料	304钢材片状边角料、回炉冒口料
炉料出炉温度	1680℃（工艺温度）
炉衬耐材厂家	湖南齐丰新材料有限公司

二、事故现场勘察情况

（一）事故区域情况

事故地点为五鼎泵业公司租赁的特种制泵厂厂房。事故中频炉（3吨）为五鼎泵业与康达电炉公司签订合同购买，由康达电炉公司生产和安装。炉衬由五鼎泵业公司陈雁在齐丰

新材料公司（炉衬耐火材料供应商）技术人员指导下捣筑。五鼎泵业公司熔炼炉区域共3台中频炉，呈南北方向分布，炉口方向为西面，炉背方向为东面。从北往南依次为1吨、3吨和4吨中频炉。事故炉为位于炉台中间位置的3吨中频炉。事故现场中频炉炉体安装区域受事故影响较大，3吨中频炉西北侧模具房仓库过火面积较大，房顶全部被烧毁。3吨中频炉东侧变压器室，配电室及东南侧冷却水箱、泵及其管道等未受损坏。炉台上中频炉控制台、电源开关控制器等均已被烧毁。



事故中频炉控制台照片



熔铸车间事故现场照片

（二）事故炉炉体外部情况

事故炉整体结构未发生大的变化，在炉台上控制台烧毁，现场电源开关及线路烧毁。东侧墙壁有明显过火痕迹，炉前模具、行车吊控制器有烧焦现场。

（三）炉壳、感应线圈及冷却水系统现场勘察情况

事故炉炉体结构为磁轭钢壳炉，磁轭无明显变形，炉底设有漏炉报警装置引出线，现场发现炉体有2处钢液泄漏点；感应线圈（内径960mm、高度1600mm）匝间填充绝缘胶泥，现场发现感应线圈铜管多处受热绝缘层烧毁；3吨中频炉水冷系统未发现各支路流量调节阀，冷却水路支路未见水温、水压检测报警装置，现场发现部分水冷电缆及胶管烧毁。

（四）事故炉炉衬勘察情况

现场勘察炉衬受损严重，多处脱落，线圈裸露。



炉口内部炉衬照片一



事炉口内部炉衬照片二

三、企业安全管理情况

（一）五鼎泵业公司。安全生产责任主体未落实。未按规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员，作业现场安全管理混乱，特种制泵厂门卫易龙随意进入五鼎泵业公司作业现场；对从业人员安全生产教育培训不到位，现场操作人员陈彦安全意识淡薄，开炉前未对3吨中频炉炉衬厚度变化情况进行检查；未办理金属冶炼建设项目安全设施

“三同时”审批手续，擅自建设3台中频感应电炉，未经安全设施竣工验收擅自投入生产使用；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故炉炉衬无定期检查记录，对3吨中频炉炉衬使用维护不到位，对炉衬存在局部缺陷或受损的情况未及时发现并整改到位。

（二）特种制泵厂。未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；将生产经营场所出租给不具备安全生产条件和相应资质的五鼎泵业公司，明知五鼎泵业公司未办理金属冶炼建设项目安全设施“三同时”审批擅自建设3台中频感应电炉，未经安全设施竣工验收，仍将场地出租给五鼎泵业公司进行生产作业，场地出租后，未对五鼎泵业公司的安全生产工作进行统一协调、管理，并定期进行安全检查；与五鼎泵业公司在同一作业区域内进行生产活动时，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，作业现场安全管理混乱，在五鼎泵业公司作业期间，安排未经教育培训的门卫易龙进入作业现场看守材料。

四、部门及属地安全监管情况

（一）古培镇人民政府。古培镇政府虽然每年都组织召开了专题安全生产会议和相关工作部署，但安全生产监管力量薄弱，落实安全生产属地监管责任不到位，督促特种制泵厂落实安全生产主体责任、开展安全生产隐患排查治理不力，应急站执法人员均未取得行政执法证，仅有副镇长童云龙1人取得行政执法证。对辖区内企业情况底数不清，对辖区内存在金属冶炼企业五鼎泵业公司的情况不知情。事故发生前虽然多次对特种制泵厂进行检查，均未发现五鼎泵业公司在未办理金属冶炼建设项目安全设施“三同时”审批擅自建设3台中频感应电炉，未经安全设施竣工验收擅自投入生产使用的情况；对特种制泵厂和五鼎泵业公司存在安全管理及安全隐患等问题未及时发现并督促整改。

（二）汨罗市应急管理局。安全监管不到位，对五鼎泵业公司未按规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员，对从业人员安全生产教育培训不到位，未办理金属冶炼建设项目安全设施“三同时”审批手续，未经安全设施竣工验收督促整改不力；对特种制泵厂将生产经营场所出租给不具备安全生产条件和相应资质的五鼎泵业公司，未对五鼎泵业公司的安全生产工作进行统一协调、管理，并定期进行安全检查的情况督促整改不力。

五、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年5月7日晚上11时，五鼎泵业公司车间主任陈雁到熔铸车间进行开炉作业，同班作业人员还有唐海权、骆秋高，陈雁为当班负责人，负责加料、烧炉等关键作业，唐海权、骆秋高负责原料准备、协助铁水出炉浇铸等工序作业。同时，特种制泵厂投资人彭光军安排门卫易龙到作业现场看守熔铸车间材料，唐海权、骆秋高将304边角料桶装后吊运至炉台，陈雁对炉子情况进行检查后认为设备正常，开始进行加料开炉工作。陈雁手工将第一批炉料（1桶边角料，约0.8吨）全部加入炉内，然后送电开炉，时间约为23时30分，并将电炉功率调至300kW加热20分钟，再升至500kW继续加热15分钟，5月8日约0时40分左右，第一批料融化后，陈雁开始加入第二批炉料（第二批料为1桶，约1吨），加料过程

中电流控制在1300kW，炉料全部融化后，然后再继续加入第三批炉料，2时左右熔化作业至中后期，高温钢液呈熔融态，2时零6分陈雁继续添加炉料，随后炉体发生第一次钢液喷溅，1分钟后，炉体发生第二次钢液喷溅，炉内铁水喷出后，溅到淋到陈雁身上，陈雁立即往炉台楼梯方向跑，在跑至电源室侧处将着火衣服脱下。唐海权、骆秋高在铸造车间听见异响后，赶到熔铸车间看到中频感应炉铁水外溅，立刻跑出厂房。

（二）应急处置情况

事故发生后，汨罗制泵厂负责人彭光军立即拨打“119”火警及“120”急救电话，汨罗市应急管理局、汨罗市公安局、古培镇等相关单位负责人也相继赶到现场进行现场指挥、疏散无关群众，汨罗市消防大队随即指派8台消防车抵达现场展开救援工作，在救援过程中，救援人员发现易龙被铁水烧伤，死于中频炉炉台上。随后，救援人员立即将陈雁送至汨罗市中医院进行抢救，后又送往湖南中医院大学第一附属医院进行救治，目前已出院。

六、事故原因分析

（一）直接原因

1、五鼎泵业公司车间主任陈雁违反山东康达电炉有限公司《串联谐振中频感应电炉设备说明书》和《串联谐振中频感应电炉设备操作说明书通用版》的规定，开炉前未认真检查炉衬厚度，并做好记录。

2、作业时，3吨中频炉炉衬存在局部缺陷或受损，导致高温钢液穿透炉衬与冷却水相遇发生钢液喷溅。

（二）间接原因

1、特种制泵厂未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，将生产经营场所出租给不具备安全生产条件和相应资质的五鼎泵业公司；未对五鼎泵业公司的安全生产工作进行统一协调、管理，并定期进行安全检查；与五鼎泵业公司在同一作业区域内进行生产活动时，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调；在五鼎泵业公司作业期间，安排未经教育培训的门卫易龙进入作业现场看守材料。

2、五鼎泵业公司未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未按规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员，作业现场安全管理混乱；对从业人员安全生产教育培训不到位，当班负责人陈彦安全意识淡薄，违规操作；未办理金属冶炼建设项目安全设施“三同时”审批手续，擅自建设3台中频感应电炉，未经安全设施竣工验收擅自投入生产使用。

3、汨罗市古培镇人民政府属地监管不到位，督促特种制泵厂、五鼎泵业公司落实安全生产主体责任不到位，对辖区内企业情况底数不清，对辖区内存在金属冶炼企业五鼎泵业公司的情况未及时了解掌握，未及时发现五鼎泵业公司在未办理金属冶炼建设项目安全设施“三同时”审批擅自建设3台中频感应电炉，未经安全设施竣工验收擅自投入生产使用的情况，并督促整改落实。

4、汨罗市应急管理局安全监管不到位，对五鼎泵业公司未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事

故隐患，未按规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员，对从业人员安全生产教育培训不到位，未办理金属冶炼建设项目安全设施“三同时”审批手续，未经安全设施竣工验收督促整改不力；对特种制泵厂未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，将生产经营场所出租给不具备安全生产条件和相应资质的五鼎泵业公司，未对五鼎泵业公司的安全生产工作进行统一协调、管理，并定期进行安全检查的情况督促整改不力。

七、事故性质认定

经调查认定，湖南省五鼎泵业制造有限公司“5·08”灼烫事故是一起一般生产安全责任事故。

八、对事故相关责任和责任单位的处理建议

（一）建议免于责任追究人员

易龙，男，群众，特种制泵厂门卫，安全意识淡薄，擅自进入五鼎泵业公司作业区域电炉炉体附近，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对企业相关责任人员的处理建议

1、彭光军，男，群众，特种制泵厂投资人，五鼎泵业公司股东，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，特种制泵厂将生产经营场所出租给不具备安全生产条件和相应资质的五鼎泵业公司；未对五鼎泵业公司的安全生产工作进行统一协调、管理，并定期进行安全检查；与五鼎泵业公司在同一作业区域内进行生产活动时，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调；在五鼎泵业公司作业期间，安排未经教育培训的门卫易龙进入作业现场看守材料，彭光军对此负有重要领导责任，建议由汨罗市应急管理局根据《安全生产法》第九十五条的规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

2、余兴龙，男，党员，五鼎泵业公司总经理、股东，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未按规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员，对从业人员安全生产教育培训不到位，未办理金属冶炼建设项目安全设施“三同时”审批手续，擅自建设3台中频感应电炉，未经安全设施竣工验收擅自投入生产使用，余兴龙对此负有重要领导责任，建议由汨罗市应急管理局根据《安全生产法》第九十五条的规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）建议追责问责和组织处理人员

经事故调查组组长同意，对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面的问题及相关材料已移交湖南省五鼎泵业制造有限公司“5·08”灼烫事故追责问责审查调查组，对有关人员追责问责和组织处理意见由岳阳市、汨罗市纪委监委作出。

（四）对事故责任单位的处理建议

1、**湖南省五鼎泵业制造有限公司**。未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未按规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员，作业现场安全管

理混乱；对从业人员安全生产教育培训不到位；未办理金属冶炼建设项目安全设施“三同时”审批手续，擅自建设3台中频感应电炉，未经安全设施竣工验收擅自投入生产使用，对事故发生负有责任，建议由汨罗市人民政府依法对其进行关闭。

2、**汨罗市特种工业制泵厂**。未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，将生产经营场所出租给不具备安全生产条件和相应资质的五鼎泵业公司；未对五鼎泵业公司的安全生产工作进行统一协调、管理，并定期进行安全检查；与五鼎泵业公司在同一作业区域内进行生产活动时，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，对事故发生负有责任。建议汨罗市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，对汨罗市特种工业制泵厂处30万以上100万以下的罚款。

（五）其他处理建议

责成古培镇党委、政府向汨罗市委、市政府作出书面检查，抄报岳阳市安委办。

九、事故防范与整改措施

为吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，确保人民群众生命财产安全，必须认真落实以下防范与整改措施：

（一）古培镇人民政府要深刻汲取此次事故教训，举一反三，要加强安全监管执法力量，要督促辖区内生产经营单位严格落实安全生产主体责任，加强对全镇工贸企业基本情况调查摸底工作，分类分级建立完善工贸企业监管台账，对领域内企业违法违规行为要严肃依法处理，坚决防范遏制各类事故发生。

（二）汨罗市应急管理局要督促辖区内工贸企业落实安全生产主体责任，严查金属冶炼企业重大事故隐患。要对金属冶炼企业安全生产专项检查进行“回头看”，对照《金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录(第一批)》和《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017 版)》逐个企业“过筛子”、逐项内容“过堂检”。发现存在禁止使用的设备、工艺或重大事故隐患的，一律责令企业停产整顿，立案查处企业主要负责人;拒不整改的，一律提请当地政府依法关闭。

（三）汨罗市特种工业制泵厂要落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；要对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，要及时督促整改；严禁将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

湖南省五鼎泵业制造有限公司

“5.08”灼烫事故调查组

2022年6月29日

打印本页 关闭窗口

主办单位：岳阳市应急管理局 地址：湖南省岳阳市岳阳楼区青年中路92号 0730-8788526（办公室）
岳阳市应急管理局党风行风政风举报电话：0730-8795909
派驻纪检监察组举报电话：0730-8259186 全市应急管理系统干部职工违规违纪线索举报平台
网站标识码：4306000005 备案：湘ICP备09024640号 湘公网安备：43060202000064号



